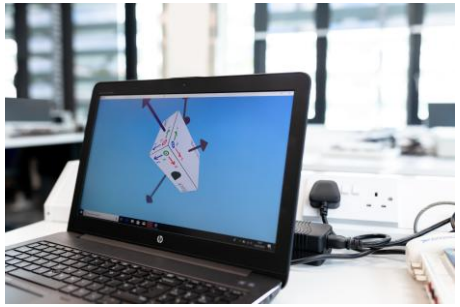
Algoritmo e Programação

Aula 1 – Profa. Karina / Prof. Ewiston

Conceitos Básicos

- Homem cria máquinas que o auxiliam em seu trabalho;



- É versátil, rápido e auxilia em qualquer tarefa;
- Não tem iniciativa, nenhuma independência, não é criativo nem inteligente;
- COMO ELE CONSEGUE FAZER VÁRIAS TAREFAS DIFERENTES?

Conceitos Básicos

- O computador precisa receber instruções nos mínimos detalhes;
- Finalidade do computador: processamento de dados.

Conceitos Básicos

- Como o homem consegue passar as instruções para o computador?

Etapas para o desenvolvimento de um programa

- **Análise**: Nesta etapa estuda-se o enunciado do problema para definir os dados de entrada, o processamento e os dados de saída;
- **Algoritmo**: Ferramentas do tipo descrição narrativa, fluxograma ou português estruturado são utilizadas para descrever o problema com suas soluções;
- **Codificação**: O algoritmo é transformado em códigos da linguagem de programação escolhida para se trabalhar.

Conceito de Algoritmo

- É uma sequência de passos que visa atingir um objetivo bem definido.
- Algoritmo não é a solução de um problema, pois, se assim fosse, cada problema teria um único algoritmo.
- Executamos no dia a dia vários algoritmos

Exemplo de Algoritmo

- Receita de um bolo:

- **Lógica:** é a ordem correta dos ingredientes e o tempo de cozimento.

Exemplo de Algoritmo

- Tomar refrigerante em lata:

Exemplo de Algoritmo

- Somar 3 números:

Passo 1 – Receber 3 números.

Passo 2 – Somar os 3 números.

Passo 3 – Mostrar o resultado obtido.

Exercício 1

- Fazer um algoritmo para fazer um sanduíche: (pão, maionese, alface, tomate e hambúrguer)

Exercício 1

- Fazer um algoritmo para fazer um sanduíche: (pão, maionese, alface, tomate e hambúrguer)

Passo 1 – Pegar o pão.
Passo 2 – Cortar o pão ao meio.
Passo 3 – Pegar a maionese.
Passo 4 – Passar a maionese no pão.
Passo 5 – Pegar e cortar alface e tomate.
Passo 6 – Colocar alface e tomate no pão.
Passo 7 – Pegar o hambúrguer.
Passo 8 – Fritar o hambúrguer.

Exercício 2

- **O Desafio do Robô Cozinheiro (Sequenciamento)**
- Imagine que você tem um robô que só entende ordens diretas. Ele está na cozinha e você quer que ele faça um **Miojo**. Escreva um algoritmo detalhado, mas atenção: o robô não sabe o que é "cozinhar". Você deve usar comandos como: *Pegue*, *Coloque*, *Ligue*, *Espere*, *Desligue*, *Abra*.

Exercício 2

- **O Desafio do Robô Cozinheiro (Sequenciamento)**

Exemplo de Resolução:

1. Pegue a panela.
2. Coloque 500ml de água na panela.
3. Coloque a panela no fogão.
4. Ligue o fogo.
5. **Espere** a água ferver.
6. Abra o pacote de miojo.
7. Coloque o miojo na água fervendo.
8. Espere 3 minutos.
9. Desligue o fogo.

Exercício 3

- Entrar no site abaixo:

https://plastelina.net/

Montar no caderno o algoritmo dos seguintes jogos abaixo:

Wolf Sheep & Cabbage

Cannibals & Missionaries

Family Crisis

Tipos de Algoritmos

- 3 tipos mais utilizados:

Descrição narrativa

- Não é necessário aprender nenhum conceito novo.

Fluxograma

- Utilização de elementos gráficos.

Pseudocódigo ou portugol

- Utilização de regras e das palavras reservadas do portugol.

Exemplo de Algoritmo

- Faça um algoritmo para apresentar o resultado da multiplicação de 2 números.

- Algoritmo em descrição narrativa:

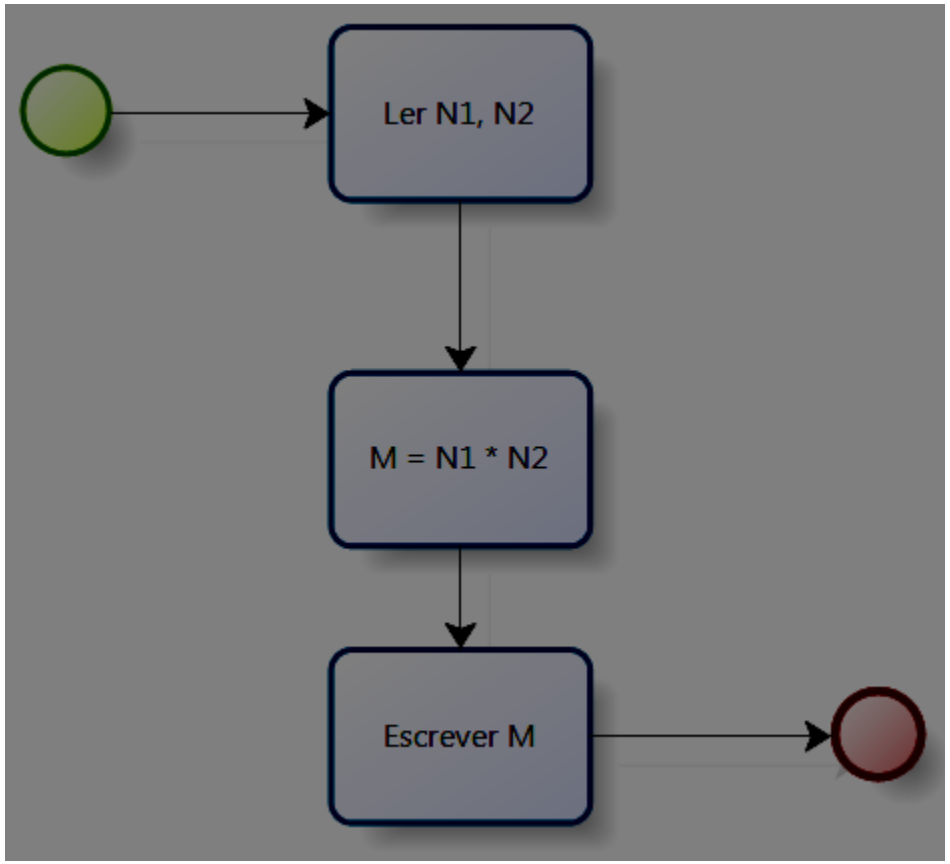
Passo 1 – Receber os 2 números que serão multiplicados;

Passo 2 – Multiplicar os números;

Passo 3 – Mostrar o resultado obtido na multiplicação.

Exemplo de Algoritmo

- Algoritmo em fluxograma



Exemplo de Algoritmo

- Algoritmo em pseudocódigo:

```
Algoritmo exemplo
var
  N1, N2, M: inteiro
Inicio
  escreva("Digite 2 números")
  leia(N1, N2)
  M ← N1 * N2
  escreva("Multiplicação = ", M)
FimAlgoritmo
```